第7時　学校図書『数学2』p.162-165／2節 四角形（全16時間・学び合い）　**めあて**　平行四辺形の性質を、定義から導いて説明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　平行四辺形は「**2組の対辺がそれぞれ平行**」と決めただけです。辺の長さにも角の大きさにも、何もふれていません。それなのに、みなさんは小学校でいろいろな性質を知っているはずです。**平行だというだけで、どこまで決まってしまうのか**を今日はっきりさせます。

今日手に入れるカードは ⑯ ⑰ ⑱ の3枚（別紙のカードを用意）　①②③（4章）と ⑪〜⑮ は使ってよい。平行線の**錯角**（4章）も使う。

① 前時の復習　5分

平行四辺形の定義を書く。

小学校で習ったことや、見て気づくことを**思いつくだけ書き出す**。（証明していなくてよい。「〜ではないか」でよい。）

② 今日やること　5分

定義で決めたのは**平行なことだけ**。

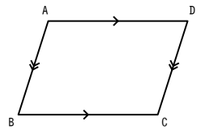


図1　平行四辺形 ABCD

①に書き出したことは、まだ**予想**でしかない。

今日は、そのうち次の3つを**定義から導く**。

・2組の＿＿＿はそれぞれ等しい
・2組の＿＿＿はそれぞれ等しい
・2つの対角線はそれぞれの＿＿＿で交わる

今日の問い　平行だというだけで、**どこまで決まる**のか。

③ 練習　20分

(1) **AB＝DC、AD＝BC を証明する。**（図2）

考え方
・辺の長さをいうには、その辺を**対応する辺**にもつ合同な三角形がいる。
・四角形のままでは三角形がない。だから ＿＿＿ をひいて2つに分ける。
・ひいた線は2つの三角形に ＿＿＿ な辺になる。
・あとは角。**平行**だから ＿＿＿ が等しい。

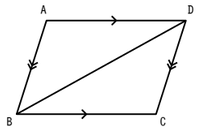


図2　対角線 BD をひいた

(2) **同じ合同から、∠A＝∠C と ∠B＝∠D も出せる。**やってみよう。（新しく三角形をつくり直さなくてよい。第2時と同じ、**1つの合同から取り出せることは1つではない**。）

④ JUMP課題　15分

対角線を**2本**ひくと、交点のまわりに4つの三角形ができる。

対角線が、それぞれの中点で交わることを証明しなさい。

（交点を O として、AO＝CO、BO＝DO を示す。）

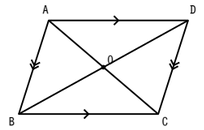


図3　対角線2本の交点を O とする

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第8時　学校図書『数学2』p.166-169／2節 四角形（全16時間・学び合い）　**めあて**　「1組の対辺が平行で長さが等しい」から平行四辺形といえることを示し、使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　前の時間は「平行四辺形だから、○○がいえる」でした。今日は**逆**です。「○○だから、平行四辺形といえる」。
とくに今日の ⑫番目のカード㉒ は、**このあとの証明でいちばんよく使います。**ここは急がずにいきましょう。

今日手に入れるカードは ⑲⑳㉑㉒ の4枚。証明するのは ㉒（別紙のカードを用意）　⑲⑳㉑ は ⑯⑰⑱ の逆。同じように対角線をひけば示せるので宿題にする。㉒ だけは今日ていねいにやる。

① 前時の復習　5分

前の時間に手に入れた3枚を書く。隣の人に1つ説明する。

今日はこの3つを**ひっくり返す**。

② 今日やること　5分

四角形は、次の**どれか1つ**が成り立てば平行四辺形である。

❶ 2組の対辺がそれぞれ平行　……（定義）
❷ 2組の対辺がそれぞれ等しい　→ カード⑲
❸ 2組の対角がそれぞれ等しい　→ カード⑳
❹ 2つの対角線がそれぞれの中点で交わる　→ カード㉑
❺ **1組の対辺が平行で、その長さが等しい**　→ カード㉒

❷❸❹は⑯⑰⑱の**逆**。対角線をひけば同じように示せる（宿題）。
❺**だけは、もとの性質に対応するものがない。**今日はここをやる。

今日の問い　1組だけで、ほんとうに平行四辺形といえるのか。

③ 練習　20分

(1) **AD∥BC、AD＝BC ならば、四角形 ABCD は平行四辺形である。**これを証明する。

考え方
・示したいのは「平行四辺形である」。**定義**にもどると、 あと ＿＿＿＿ ことがいえればよい。
・平行をいうには、＿＿＿ が等しいことをいえばよい（4章）。
・角をいうには合同な三角形がいる。だから ＿＿＿＿ をひく。

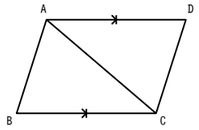


図1　AD∥BC、AD＝BC だけが分かっている

(2) □ABCD の対角線 AC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 四角形 EBFD が平行四辺形であることを証明しなさい。（教科書 p.169 例2）

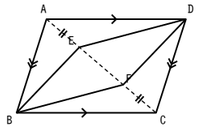


図2　AE＝CF

④ JUMP課題　15分

□ABCD の対辺 AB、DC の中点をそれぞれ M、N とする。
四角形 MBND が平行四辺形であることを証明しなさい。（教科書 p.169 問8）

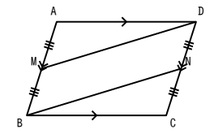


図3　M、N はそれぞれ AB、DC の中点

※ 今日の㉒が使える形になっていないか、よく見る。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第9時

学校図書『数学2』p.165-169／2節 四角形（全13時間・学び合い）　**めあて**　平行四辺形の性質（⑯⑰⑱）と、なるための条件（⑲～㉒）を、自分で選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　今日は新しいことをしません。**手に入れた7枚を、自分で選んで使う**日です。できるところから手をつけてよい。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。**全員が終わるのがゴール**です。

使えるカード　①②③（4章）／⑪～⑮（1節）／⑯～㉒（2節）　証明の根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）**。**性質**（平行四辺形だから○○）と**条件**（○○だから平行四辺形）のどちらを使うのかを、毎回はっきりさせる。

ことばの確認

(1) 平行四辺形の**定義**を書きなさい。

(2) 平行四辺形の**性質**を3つ書きなさい。

(3) 四角形が平行四辺形になるための**条件**を5つ書きなさい。

(4) 「平行四辺形ならば、対角線はそれぞれの中点で交わる」の**逆**を書きなさい。 また、その逆は正しいですか。

角と長さを求める

(1)

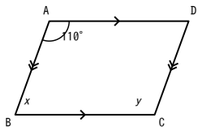


図1

$\angle x=$ ＿＿°　$\angle y=$ ＿＿°

(2)

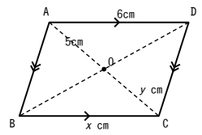


図2　O は対角線の交点

$x=$ ＿＿　$y=$ ＿＿　使った根拠を番号とことばで言えるようにする。

(3) 平行四辺形のとなり合う2つの角の和は何度になりますか。 また、その理由を書きなさい。

証明（性質を使う）

(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **EB＝FD** を証明しなさい。

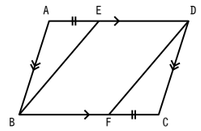


図3　AE＝CF

(2) □ABCD で、∠A の二等分線と辺 BC との交点を E とする。 **BE＝BA** を証明しなさい。

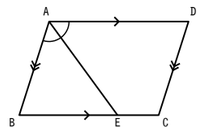


図4　AE は ∠A の二等分線

証明（条件を使う）

(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **四角形 AECF は平行四辺形である。**証明しなさい。

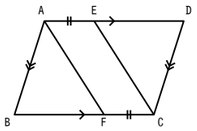


図5　AE＝CF

(2) □ABCD の対角線の交点 O を通る直線が、辺 AD、BC と交わる点を P、Q とする。 **四角形 APCQ は平行四辺形である。**証明しなさい。

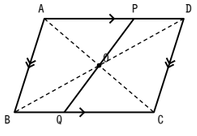


図6　O は対角線の交点

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第10時

学校図書『数学2』p.170-172／2節 四角形（全13時間・学び合い）

めあて　長方形・ひし形・正方形が平行四辺形の特別な場合であることを、定義と対角線から説明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　四角形には、たくさんの名前がついています。ばらばらに覚えるものではありません。**どれも「何を決めたか」がちがうだけ**です。今日は、名前と名前のあいだにどんなつながりがあるのかを調べます。

今日は新しいカードはない。⑯〜㉒ を使って、特別な四角形の性質を導く　長方形・ひし形・正方形は**平行四辺形の特別な場合**。だから平行四辺形の性質（⑯⑰⑱）がそのまま使える。

① 前時の復習　5分

平行四辺形について、隣の人に1つずつ言う。

(1) 性質を1つ

(2) なるための条件を1つ

今日は、平行四辺形の**特別な場合**を調べる。

② 今日やること　5分

知っている四角形の名前を、思いつくだけ書き出そう。

習っていない名前でもよい。聞いたことがあるだけでもよい。

今日の問い　これらの名前は、**何がちがう**のか。

③ 練習　20分

(1) **定義を書く。**

長方形 … ＿＿＿＿＿＿

ひし形 … ＿＿＿＿＿＿

正方形 … ＿＿＿＿＿＿

3つとも**平行四辺形になるための条件**を満たしている。 だから長方形・ひし形・正方形は、どれも平行四辺形といえる。

(2) **長方形の2つの対角線の長さが等しいことを証明しなさい。**

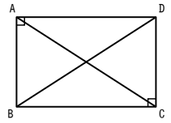


図1　長方形 ABCD

(3) **ひし形の2つの対角線が垂直に交わることを証明しなさい。**

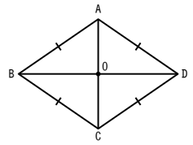


図2　ひし形 ABCD（O は対角線の交点）

④ JUMP課題　15分

平行四辺形に**条件を1つ加える**と、特別な四角形になる。

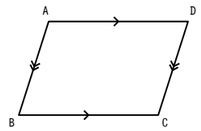


図3　平行四辺形 ABCD

美月さんの説明（AB＝BC を加えたとき）

「平行四辺形の対辺は等しいから AB＝DC、AD＝BC である。これに AB＝BC、つまり となり合う辺が等しいという条件を加えると、4つの辺がすべて等しくなる。 したがって □ABCD はひし形になる。」

① 同じように、**∠A＝90°　を加えると長方形になる**ことを説明しなさい。

② **対角線を使うと、どんな条件を加えればよいですか。** 長方形・ひし形・正方形のそれぞれについて書きなさい。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと